UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ — UNIVALI
Curso de Sistemas para Internet
Disciplina: Engenharia de Software II

M2 — Andamento das Sprints
Gerência de Configuração e de Mudanças

Projeto: CronotaScan — leitor de discos de cronotacógrafo analógico

Integrantes
José Eduardo
Márcio Fossa
Erick Franzmann Bortoloti

https://github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS

Itajaí — SC
22 de outubro de 2026

1. Objetivo

Este relatório responde à entrega M2 da disciplina de Engenharia de Software II, com data de entrega em 22 de outubro de 2026, conforme o enunciado. O documento mostra como as sprints do CronotaScan andaram até 22/10/2026, o que foi planejado e entregue, as mudanças de escopo ou de equipe, a gerência de configuração e a contribuição de cada integrante. O calendário segue a M1: Sprint 1 (11/09 a 02/10), Sprint 2 (03/10 a 24/10), Sprint 3 (25/10 a 14/11) e Sprint 4 (15/11 a 04/12). Nesta M2 o grupo apresenta José Eduardo, Márcio Fossa e Erick Franzmann Bortoloti.

As figuras seguem a ABNT do enunciado: legenda acima da imagem e fonte abaixo. Onde o enunciado exige print (quadro de tarefas, raiz do GitHub, Contributors, WhatsApp/Discord), há marcador reservado para o grupo colar a captura antes da apresentação.

3.1 Andamento das sprints

Até 22/10/2026 a Sprint 1 está encerrada no fluxo básico e a Sprint 2 em fechamento. As Sprints 3 e 4 permanecem planejadas na M1. A definição de pronto do grupo exige código no repositório, verificação (teste automatizado ou roteiro manual) e evidência anexável.

Sprint	Período	Situação em 22/10/2026	Incremento visível ao cliente
1 — Baseline e planejamento	11/09 a 02/10	Encerrada	Placa, foto, dashboard, histórico e PDF no master
2 — Foto real	03/10 a 24/10	Em fechamento	Leitor v2 no master; gabarito sintético no PR #1 (rascunho)
3 — Distância, qualidade e laudo	25/10 a 14/11	Não iniciada	Previsto: origem da quilometragem e revisão do PDF
4 — Fechamento e banca	15/11 a 04/12	Não iniciada	Previsto: ensaio da banca em 04/12

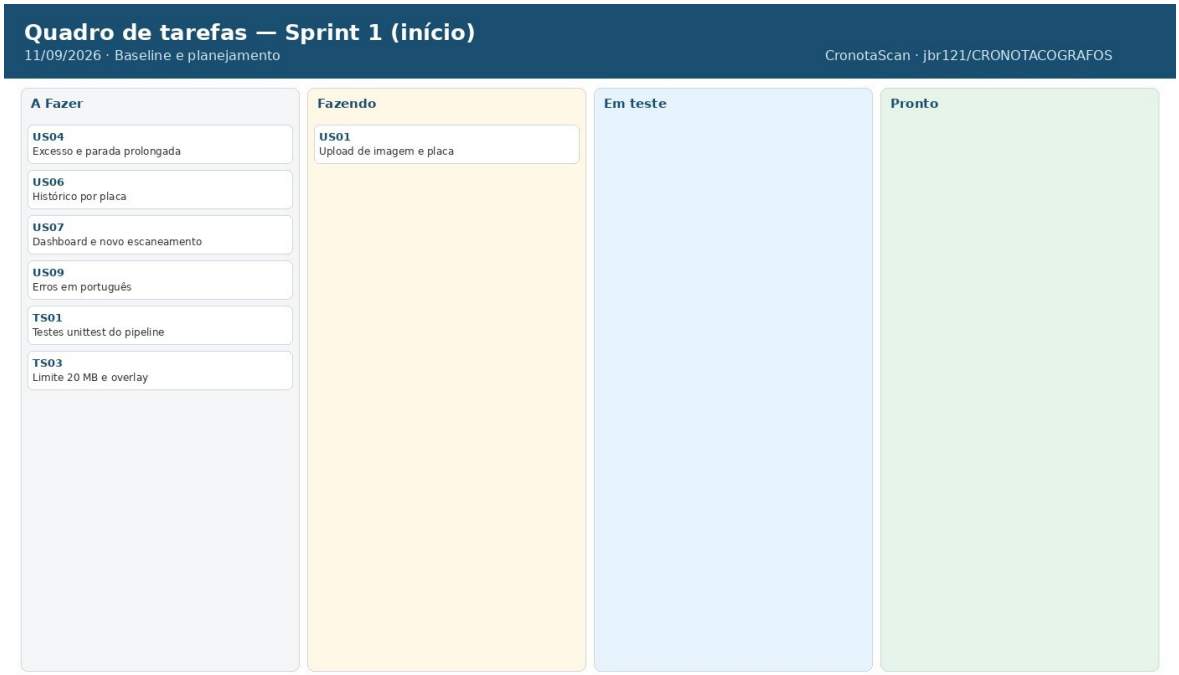
Sprint 1 — Baseline e planejamento (11/09 a 02/10)

Registro conforme Anexo A do enunciado: Sprint Backlog (prioridade e estimativa), tarefas concluídas, não concluídas com motivo, incremento entregue e impedimentos.

ID	Item do backlog	Prioridade	Estimativa	Responsável
US01	Upload de imagem e placa (RF01, RF02)	Alta	5 h	Márcio
US04	Excesso ≥ 80 km/h e parada > 10 min (RF07, RF08)	Alta	8 h	José
US06	Histórico por placa	Alta	6 h	Márcio

	(RF12, RF13)			
US07	Dashboard e botão novo escaneamento (RF11)	Média	5 h	Márcio
US09	Erros em português (RF15)	Alta	3 h	Márcio
TS01	Testes unittest do pipeline	Alta	8 h	José
TS03	Limite 20 MB e overlay sem travar (RNF03)	Média	4 h	Márcio

Figura A1 — Quadro de tarefas no início da Sprint 1

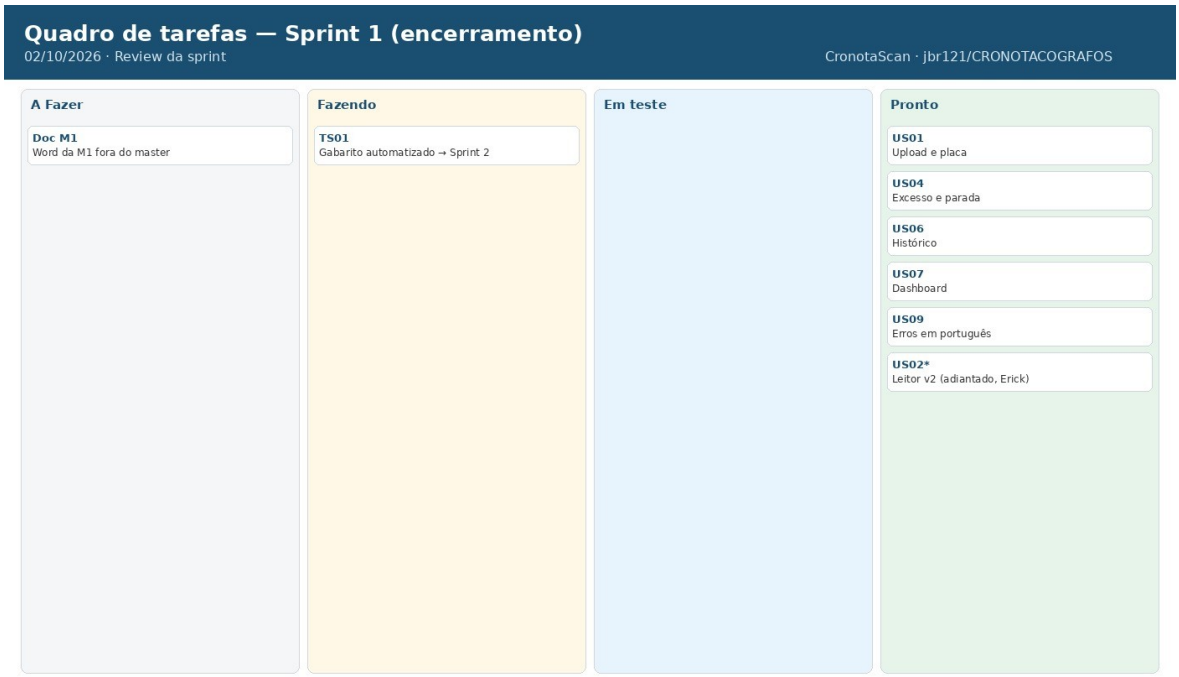


Fonte: os autores (quadro elaborado a partir do backlog M1/M2).

Campo (Anexo A)	Registro do grupo
Tarefas concluídas	US01, US04, US06, US07 e US09 no master (commit a30940f, 14/08/2026). Tutorial (b6438e2) e DOCUMENTACAO_ES2.md (23957bb). Leitor v2 integrado por Erick Franzmann Bortoloti (b3454bb, 25/09/2026), adiantando US02 dentro do calendário da Sprint 1.
Tarefas não concluídas + motivo	TS01 (gabarito automatizado no master): estimativa subestimada; ficou para a Sprint 2 na branch do PR #1. Documento Word da M1: gerado fora do master (branch cursor/cloud-agent-1792757833804-ojiac, commit 9842a38).

Incremento	Operador envia placa e imagem, vê curva e alertas, consulta histórico e baixa PDF. A partir de 25/09 o master endireita foto inclinada e expõe avisos de qualidade.
Impedimentos	Disponibilidade desigual de horário entre integrantes; dependência de máquina Windows do laboratório para validar porta 8081. Mitigação: TUTORIAL.md e testes locais em Linux.

Figura A2 — Quadro de tarefas no encerramento da Sprint 1



Fonte: os autores (quadro elaborado a partir do backlog M1/M2).

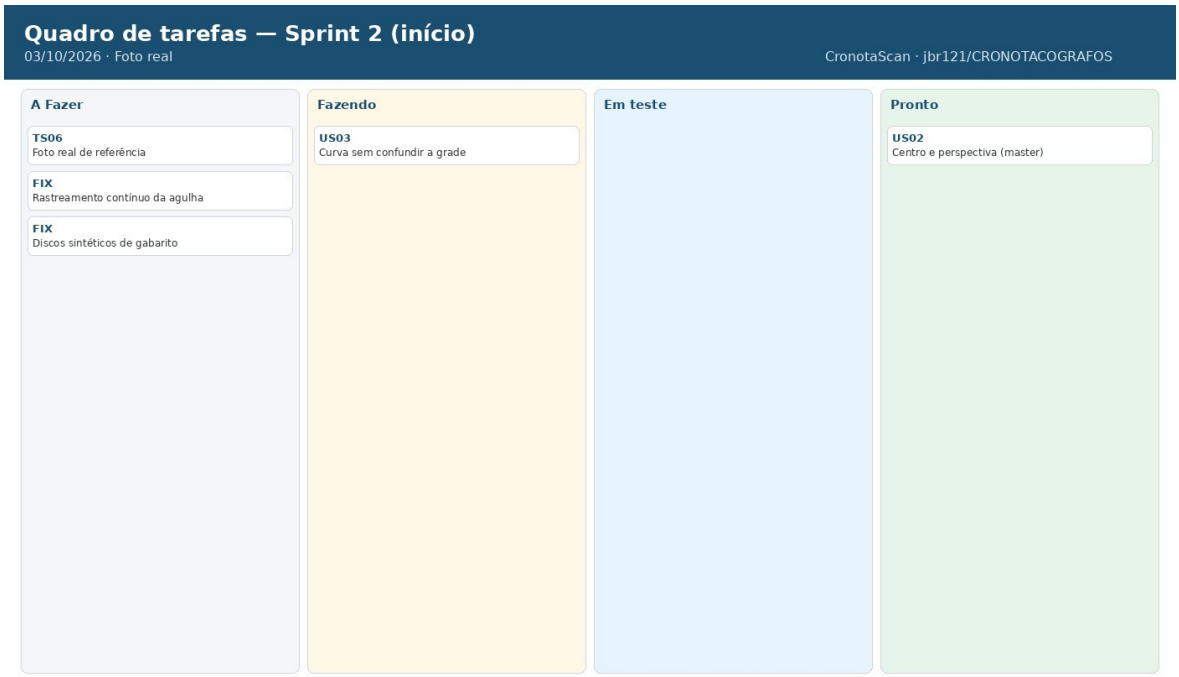
Sprint 2 — Foto real (03/10 a 24/10)

Registro conforme Anexo A do enunciado: Sprint Backlog (prioridade e estimativa), tarefas concluídas, não concluídas com motivo, incremento entregue e impedimentos.

ID	Item do backlog	Prioridade	Estimativa	Responsável
US02	Centro e perspectiva com mousepad (RF03, RF04)	Alta	13 h	Erick / José
US03	Curva sem confundir grade impressa (RF05, RF06)	Alta	13 h	José
TS06	Regressão com foto de referência	Média	8 h	José
—	Rastreamento contínuo da agulha	Alta	10 h	José

	(PR #1)			
—	Discos sintéticos de gabarito (tests/fixtures)	Alta	8 h	José

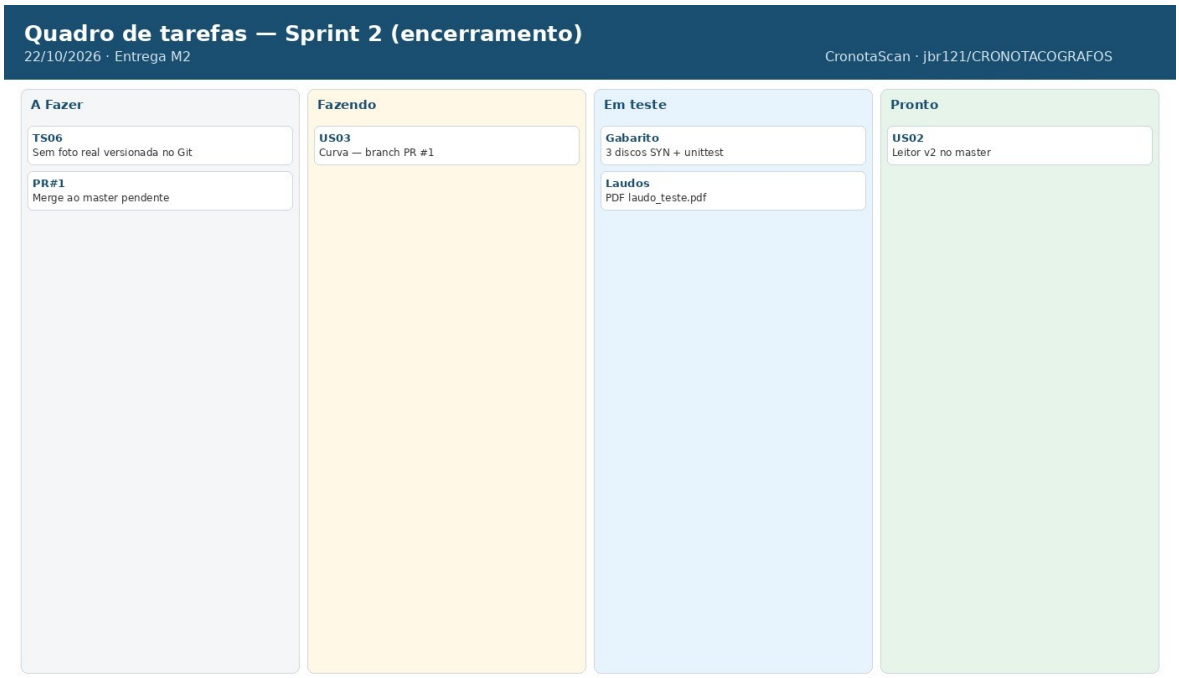
Figura A3 — Quadro de tarefas no início da Sprint 2



Fonte: os autores (quadro elaborado a partir do backlog M1/M2).

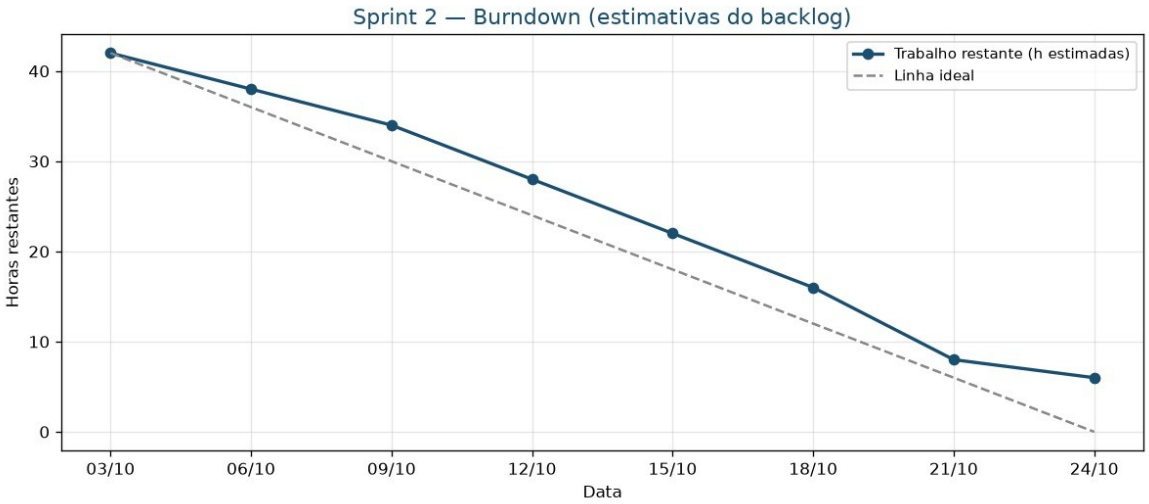
Campo (Anexo A)	Registro do grupo
Tarefas concluídas	US02 no master (b3454bb). Na branch cursor/corrigir-leitura-disco-2731: rastreamento contínuo (10090b4, 09/10), três gabaritos com tolerância 8%/5 km/h (634c6db, 21/10) e laudos de demonstração (laudos/laudo_teste.pdf).
Tarefas não concluídas + motivo	Merge do PR #1 ao master: aguardando revisão formal entre integrantes. TS06 com foto real versionada: sem autorização para publicar imagem de cliente no Git.
Incremento	Master: leitura robusta a inclinação e aviso de confiança. Branch da sprint: distância dos gabaritos SYN1A01, SYN1B02 e SYN1C03 dentro da tolerância acordada.
Impedimentos	Fotos reais grandes deixam a UI em “Processando disco...” por tempo prolongado. GitHub Projects do repositório ainda sem board online; o burndown da Figura A5 usa as estimativas em horas do backlog desta sprint.

Figura A4 — Quadro de tarefas no encerramento da Sprint 2



Fonte: os autores (quadro elaborado a partir do backlog M1/M2).

Figura A5 — Burndown da Sprint 2 (horas restantes × data)



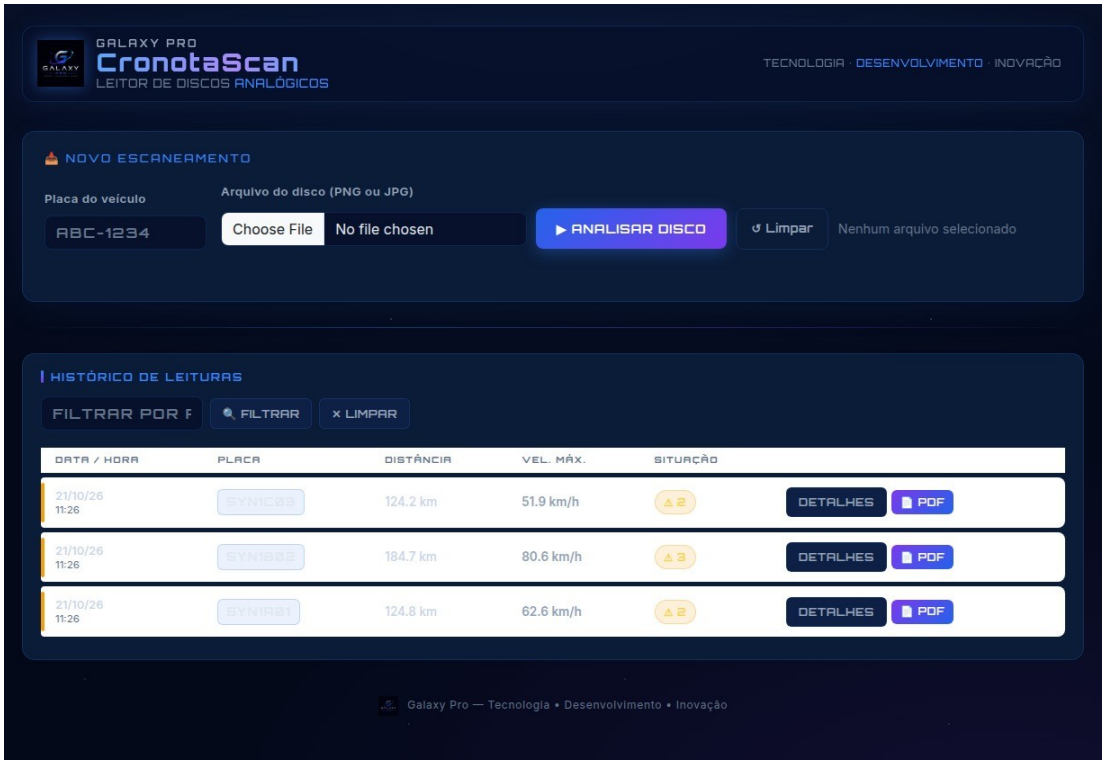
Fonte: os autores (estimativas do backlog da Sprint 2).

3.2 Resultado das sprints – incremento funcional

O incremento que já está na branch master é o fluxo completo do protótipo mais o leitor v2. O operador informa a placa, envia PNG ou JPG, o sistema localiza o papel do disco, corrige a perspectiva, desdobra a coroa de velocidade, aponta excesso acima de 80 km/h e parada acima de 10 minutos, grava a viagem e gera o PDF. A distância hoje é a integral da curva (velocidade vezes um minuto). A preferência pelo odômetro gráfico, aprovada na revisão de requisitos da M1, continua planejada para a Sprint 3 e não está no código.

Requisito / história	Sprint	Evidência
US01 — upload e placa (RF01, RF02)	1	Commit a30940f github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS commit/a30940f
US04 — excesso e parada (RF07, RF08)	1	Classe AnalisadorDisco no mesmo commit a30940f
US06 e US07 — histórico e dashboard (RF10 a RF13)	1	GET /api/v1/viagens e a SPA em static/index.html
US09 — erro em português (RF15)	1	Respostas 400/413/422 em main.py
US08 — laudo PDF (RF14)	1, com legenda revista em 25/09	GeradorLaudoPDF; ajuste de legenda em b3454bb github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS commit/b3454bb
US02 — centro e perspectiva (RF03, RF04)	1 (adiantada) e 2	Erick Franzmann Bortoloti, commit b3454bb github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS commit/b3454bb
US03 — curva sem confundir a grade (RF06)	2, ainda fora do master	Pull request #1 github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS pull/1
US10 — confiança da leitura (RF16)	parcial, no master desde 25/09	Campos avisos e qualidade_leitura na resposta da API
US05 — odômetro gráfico (RF09)	3, não iniciada	Requisito alterado na M1; o código ainda integra só a curva

Figura 1 — Tela inicial: placa obrigatória, envio da imagem e histórico por placa.



Fonte: os autores.

Figura 2 — Dashboard depois da leitura: distância, velocidade, gráfico e atalho do PDF.



Fonte: os autores.

O que fica para as próximas sprints, sem mudar o planejamento da M1: integrar o pull request da leitura ao master; versionar uma foto real de referência quando o grupo tiver autorização; implementar a quilometragem pela pista do odômetro e mostrar a origem do número (Sprint 3); revisar o PDF para carregar a mesma confiança da tela; medir os tempos de health e de listagem; ensaiar a banca de 04/12 (Sprint 4). A busca do centro em foto muito

grande ainda pode segurar a tela em “Processando disco...”; isso entra como ajuste de robustez, não como funcionalidade nova.

3.3 Gerenciamento de mudanças

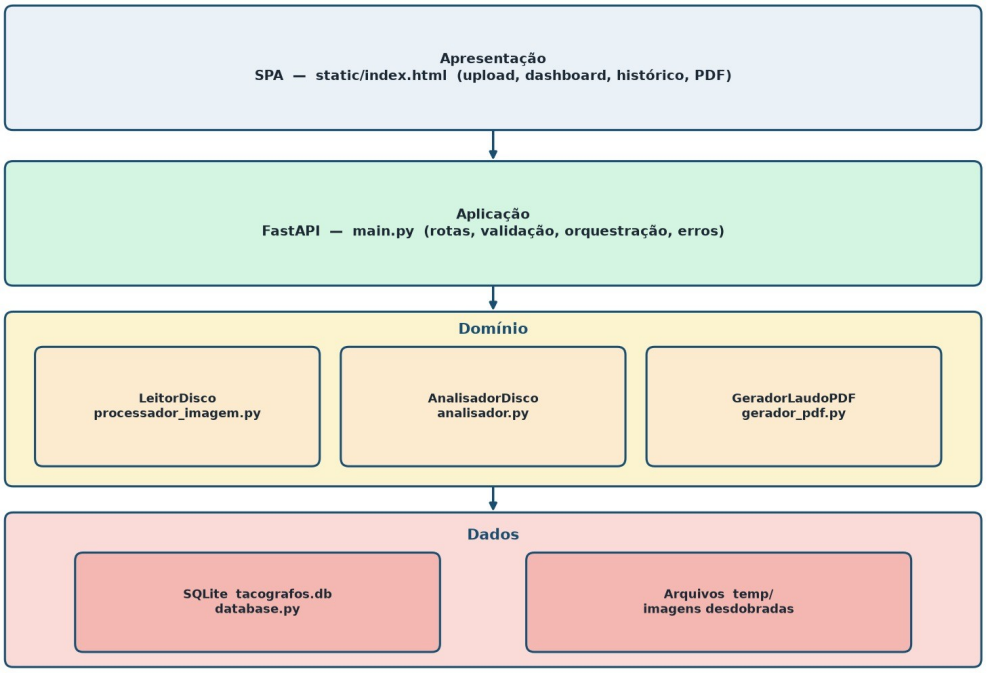
Desde a M1 houve três mudanças que alteram equipe, prazo ou critério de aceite. A revisão de requisitos feita na própria M1 (centro pelo papel, homografia, odômetro gráfico, campo de confiança) não é repetida aqui: ela já foi justificada naquele documento e segue de pé.

ID	Solicitação	Tipo	Impacto	Decisão	O que mudou de fato
M01	Incluir Erick Franzmann Bortoloti no grupo, junto com José Eduardo e Márcio Fossa.	Mudança de equipe	A M1 descrevia uma dupla. O leitor v2 do master tem autor diferente dos commits de agosto.	Aceita nesta M2. Erick apresenta com o grupo.	O commit b3454bb (25/09/2026) está no master em nome de Erick Franzmann Bortoloti. A capa e a seção 3.7 passam a ter os três integrantes.
M02	Trazer a história US02 (foto inclinada e mousepad) para dentro da Sprint 1.	Mudança de prazo	A M1 marcava US02 como “Fazendo”, com entrega na Sprint 2 (03/10 a 24/10).	Aceita. Já está no master.	Em 25/09 o leitor deixou de depender só do furo central. A borda do papel, a homografia e o arco verde passaram a orientar a leitura. A API passou a devolver avisos.
M03	Aceitar disco sintético de gabarito como evidência da Sprint 2 enquanto não houver foto real versionada.	Mudança de critério de aceite	TS06 pedia regressão com foto real de referência. Sem esse arquivo, a sprint não teria como ser medida.	Aceita na branch; ainda não promovida ao master.	tests/fixtures guarda três discos com distância conhecida. O pull request #1 continua em rascunho, então o master ainda não carrega esse critério.

3.4 Rastreabilidade

A matriz liga o requisito vigente ao caso de uso da M1, à classe que o implementa e ao commit em que o grupo consegue mostrar o item. O desenho das camadas não mudou.

Figura 3 — Arquitetura em camadas do CronotaScan (M1, mantida na M2)



Fonte: os autores.

Requisito	Caso de uso	Classe	Commit ou PR
RF01, RF02	UC01	main.py e a SPA	a30940f
RF03, RF04	UC01	LeitorDisco	b3454bb (Erick)
RF05, RF06	UC01	LeitorDisco	b3454bb e PR #1
RF07, RF08	UC01	AnalisadorDisco	a30940f
RF09	UC01	AnalisadorDisco	Integral no a30940f; odômetro ainda na Sprint 3
RF10	UC01	database.py	a30940f
RF11	UC01	static/index.html	a30940f
RF12, RF13	UC02, UC03	GET /api/v1/viagens	a30940f
RF14	UC04	GeradorLaudoPDF	a30940f e b3454bb
RF15	UC01	tratadores em main.py	a30940f
RF16	UC01	avisos e qualidade_leitura	b3454bb (Erick)

3.5 Gerenciamento de configuração

3.5.1 Organização do repositório

Repositório: https://github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS. A estrutura em camadas separa apresentação (static/), aplicação (main.py), domínio (core/) e dados (SQLite +

temp/). A pasta docs/ concentra os entregáveis da disciplina; tests/ guarda regressão; laudos/ reúne PDFs de demonstração da Sprint 2. O README.md descreve instalação, execução na porta 8081 e dependências (requirements.txt). O .gitignore exclui .venv, __pycache__, tacografos.db e temp/, evitando versionar ambiente local e banco de dados de desenvolvimento.

Pasta / arquivo	Função
core/	Visão (processador_imagem.py), regras (analisador.py), PDF e ORM
main.py	Rotas FastAPI e orquestração do fluxo UC01–UC04
static/	SPA única (upload, dashboard, histórico)
tests/	Unittest do pipeline e gabaritos sintéticos
docs/	M1, M2, figuras e scripts geradores
README.md	Visão do produto, stack e como subir o servidor
.gitignore	Artefatos locais e segredos fora do Git
PLANO_DE_IMPLEMENTACAO.md	PGI original — não alterado pelo grupo

Figura 4 — Raiz do repositório no GitHub (estrutura de pastas visível)

Inserir captura da página inicial do repositório mostrando README e árvore de pastas.

Fonte: GitHub / jbr121/CRONOTACOGRAFOS.

3.5.2 Estratégia de branches

O grupo adota GitHub Flow adaptado ao laboratório: a branch master concentra versões estáveis demonstráveis; cada incremento nasce em branch de feature com prefixo cursor/ (ex.: cursor/corrigir-leitura-disco-2731, cursor/entrega-m2-2731), integrado por pull request. Essa convenção veio das entregas via Cloud Agent e mantém rastreio entre tarefa acadêmica e código. Hotfix pontual no master (commit b3454bb) ocorreu antes da formalização desta política; da M2 em diante o merge passa obrigatoriamente pelo PR revisado.

3.5.3 Padrão de commits

Commits seguem Conventional Commits sempre que possível: feat: (funcionalidade), fix: (correção), docs: (documentação), refactor: (reestruturação sem mudar comportamento), test: (testes). Mensagens em português, imperativo e curtas. Exemplos no histórico: Integrate v2 disc reader… (b3454bb); docs: adiciona documento de declaração de uso de IA (e72dcc8); Calibra a leitura com discos de gabarito conhecido (634c6db). Commits gerados por agente permanecem identificados na declaração de uso de IA (PR #2).

3.5.4 Pull requests e revisão

A integração proposta passa por revisão entre pares antes do merge. Dois exemplos abertos em 22/10/2026:

PR	Branch	Conteúdo	Papel na revisão
#1	cursor/corrigir-leitura-disco-2731	Rastreamento da curva, gabaritos tests/fixtures, laudos PDF	José abriu; revisão proposta por Márcio e Erick antes do merge
#2	cursor/declaracao-uso-ia-1680	CronotaScan_Uso_de_IA.docx e tabela de commits	José abriu; Márcio valida texto; Erick confere classificação do commit b3454bb
#3	cursor/entrega-m2-2731	Relatório, roteiro e slides desta M2	Márcio conduz revisão de forma e ABNT; Erick revisa trecho técnico do leitor

3.5.5 Versionamento

Na fase de protótipo acadêmico o grupo referencia releases pelo hash do commit (rastreio exato para a banca). Para a entrega M2 de 22 de outubro de 2026 foi criada a tag anotada v0.2.0-m2 no commit que consolida este relatório, marcando o incremento documental e de evidências da Sprint 2. Tags semânticas futuras (v0.3.0, v1.0.0) seguirão após merge do PR #1 e fechamento formal da Sprint 2.

Figura 5 — GitHub Insights → Contributors (contribuição por integrante)

Inserir captura de Insights → Contributors do repositório CRONOTACOGRAFOS.

Fonte: GitHub / jbr121/CRONOTACOGRAFOS.

3.6 Comunicação e organização da equipe

Canal principal: WhatsApp (combinados diários, prazos e lembretes de reunião). Decisões técnicas ficam no GitHub (issues, comentários de PR). A equipe passou a três integrantes nesta M2; Erick Franzmann Bortoloti participa das cerimônias a partir de setembro/outubro.

Cerimônia	Data	Participantes	Decisões / resultados
Sprint Planning 1	11/09/2026	José Eduardo, Márcio Fossa	Priorizar US01, US04, US06, US07 e US09; TS01 na fila; demo semanal às quintas.
Alinhamento semanal	18/09 e 25/09/2026	José, Márcio; Erick em 25/09	25/09: Erick integra leitor v2 no master; grupo aceita adiantar US02.
Sprint Review 1	02/10/2026	José, Márcio, Erick (convidado)	Fluxo placa→PDF aprovado; TS01 permanece aberto; M1 Word fora do master.

Retrospectiva 1	02/10/2026	José, Márcio	Manter PR obrigatório; exportar prints do quadro na M2; declarar uso de IA.
Sprint Planning 2	03/10/2026	José, Márcio, Erick	Foco US02/US03; TS06 condicionado à autorização de foto real; branch cursor/*.
Alinhamento semanal	09/10 e 16/10/2026	José, Márcio, Erick	Abrir PR #1 rascunho; gabarito sintético como evidência provisória (mudança M03).
Sprint Review 2	22/10/2026	José, Márcio, Erick	Entrega M2 em 22 de outubro de 2026; leitor v2 no master; PR #1 aguardando merge.
Retrospectiva 2	22/10/2026	José, Márcio, Erick	Configurar GitHub Projects; criar tag {TAG_M2}; revisar PR #1 na semana seguinte.

Figura 6 — Registro de decisões no WhatsApp ou Discord

Inserir um ou mais prints de conversas (ex.: combinar PR, data da M2, divisão da fala).

Fonte: os autores.

3.7 Contribuição individual

Tabela conforme Anexo D do enunciado. Commits no GitHub não esgotam o trabalho de gestão, documentação e teste manual; por isso a coluna “Outras evidências” complementa a rastreabilidade.

Integrante	Tarefas realizadas na M2	Commits / PRs / evidências	Outras evidências
José Eduardo	Protótipo base no master; condução da branch de calibração (curva contínua, gabaritos, laudos PDF); elaboração deste relatório M2 e PR #3; apoio à declaração de IA (PR #2).	Commits a30940f, b6438e2, 23957bb; PR #1, #2 e #3 Autor Git “Cursor Agent” nos commits de out/2026	Roteiro de teste manual; laudos/laudo_teste.pdf; participação nas cerimônias registradas na seção 3.6
Márcio Fossa	Elaboração e revisão da documentação de requisitos e relatórios (M1 e M2); testes manuais do fluxo SPA (upload, dashboard, histórico, PDF) com roteiro de aceitação; gestão do repositório (organização docs/, README, .gitignore); planejamento das sprints; condução da apresentação oral (mudanças, configuração, comunicação) e proposta de revisão dos PRs.	PR #3 (revisão de forma ABNT); comentários de revisão propostos em PR #1 e #2	Seções 3.5 e 3.6 deste relatório; validação de critérios de aceite US01/US07/US08 em sessões de teste em 02/10 e 22/10; prints de tela previstos nas figuras A1–A4 e 4–6
Erick Franzmann Bortoloti	Integração do leitor v2 no	Commit b3454bb (master)	Presença na Review/Retro de

	master (borda do papel, homografia, arco verde, faixas radiais, autocalibração, avisos); apoio técnico à Sprint 2; revisão do trecho de visão computacional deste relatório e da fala do slide 4.	Coautoria declarada no corpo do commit	02/10 e 22/10; explicação oral do incremento de foto real

3.8 Conhecimento técnico e justificativa das escolhas

A linguagem continua Python, com FastAPI, porque a disciplina já trabalha nesse ecossistema, a ligação com OpenCV é direta e o programa sobe nos computadores do laboratório com um comando (python main.py, porta 8081). O banco é SQLite, um arquivo só, sem servidor à parte. Isso atende ao uso local do projeto e não serviria para vários postos gravando ao mesmo tempo, o que está fora do escopo deste semestre.

A arquitetura em camadas foi mantida de propósito. A tela (static/index.html, Chart.js) só fala HTTP. A API valida placa e arquivo e devolve erro em português. LeitorDisco cuida da geometria da foto. AnalisadorDisco cuida do limite de 80 km/h e da parada de 10 minutos. GeradorLaudoPDF monta o A4. database.py grava a viagem. Quando a foto muda de comportamento, muda o leitor, e a regra legal não se mistura com OpenCV.

A escolha que a Sprint 2 tornou visível é a do leitor v2, integrada por Erick. Foto de celular deixa o disco oval. Procurar só o furo central deslocava o desdobramento para a mesa. O programa agora encontra a borda clara do papel, endireita a elipse com uma homografia e usa o arco verde impresso entre 12 h e 24 h para achar a meia-noite. A escala de 0 a 125 km/h é conferida nos anéis tracejados. Se os anéis não alinham, a leitura não é apresentada como laudo perfeito: a tela e o PDF recebem aviso. OpenCV foi mantido porque o problema é geométrico e já tem operação pronta para elipse, homografia e transformação polar. Um modelo de linguagem não vê o disco e não substitui essa curva de 1440 minutos.

A limitação conhecida é a mesma da M1: foto muito escura, disco amassado ou imagem grande demais ainda degradam a leitura. O gabarito sintético mede três casos controlados; ele não substitui a foto real que a Sprint 2 ainda não versionou. As decisões acima foram tomadas para o laboratório e para a banca de 04/12, com o código, o teste e o commit apontados neste relatório.